

ENVARIABELS ANALYS DEL 2 SEMINARIUM IV: Generaliserade integraler

Något om Serier

Ex: $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \dots$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} = \frac{(-1)^2}{1} + \frac{(-1)^3}{2} + \frac{(-1)^4}{3} + \dots +$$

INTEGRALER OCH SUMMOR

Geometrisk SUMMA (serie)

$$a + ak + ak^2 + \dots + ak^{n+1} = a \cdot \frac{1-k^{n+1}}{1-k}, \quad k \neq 1$$

denna ger konvergens då $|k| < 1$

$$\Leftrightarrow -1 < k < 1$$

$$(k^n \rightarrow 0)$$

Då blir $S = a + ak + ak^2 + \dots + ak^{n+1} = \frac{a}{1-k}$

VIKTIGT

Tänk på att k är inte värdet på som helst

$$k = \frac{ak^{n+1}}{ak^n} = \text{konstant värd}$$

- a kallas första elementet

GENERALISERADE INTEGRALER, (6.7)

(Fokusera extra på korrekt notation)

Typiska gen. integraller

$$\int_a^{\infty} f(x) dx = \text{vi har här obegränsat intervall.}$$

Definition:

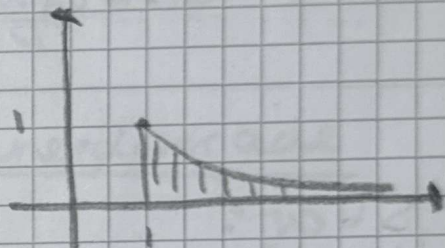
Om $\lim_{w \rightarrow \infty} \int_a^w f(x) dx$ existerar, är $\lim$ med A så är $\int_a^{\infty} f(x) dx$ konvergent med värdet A , annars divergent.

EX: $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx =$

$$= \lim_{q \rightarrow \infty} \int_1^q \frac{1}{x^2} dx =$$

$$= \lim_{q \rightarrow \infty} \int_1^q x^{-2} dx = \lim_{q \rightarrow \infty} \left[\frac{x^{-1}}{-1} \right]_1^q =$$

$$= \lim_{q \rightarrow \infty} \left(\left(-\frac{1}{q} \right) - \left(-\frac{1}{1} \right) \right) = 0 + 1 = 1$$



SVAR:

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx = 1$$

NOTATION (ALTERNATIV)

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx = \dots = \left[-\frac{1}{x} \right]_1^{\infty} = -\frac{1}{\infty} - \left(-\frac{1}{1} \right) \text{ då blir}$$

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx = \lim_{q \rightarrow \infty} \int_1^q \frac{1}{x^2} dx = \lim_{q \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{q} + 1 \right) = 0$$

SVAR: 1

SATS

$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^x} dx$ är konvergent om och endast om $x > 1$

Ex: $\int_0^{\infty} \sin(x) dx$ är divergent

$$\text{ty } \lim_{w \rightarrow \infty} \int_0^w \sin(x) dx = [-\cos(x)]_0^w$$

$$= \lim_{w \rightarrow \infty} [-\cos(w) - (-\cos(0))]$$

$$= \lim_{w \rightarrow \infty} [-\cos(w) + 1]$$

gränsvärdet existerar ej!

Svar:

$\int_0^{\infty} \sin(x) dx$ är divergent

EX: Beräkna om divergent

$$\int_4^{\infty} \frac{1}{x^2 - 2x - 3} dx = \lim_{a \rightarrow \infty} \int_4^a \frac{1}{x^2 - 2x - 3} dx$$

Integralen är
generaliserad

$$\bullet \int_4^a \frac{1}{x^2 - 2x - 3} dx = \dots = [F(x)]_4^a$$

$$\bullet \int_4^{\infty} \frac{1}{x^2 - 2x - 3} dx = \lim_{a \rightarrow \infty} \int_4^a \frac{1}{x^2 - 2x - 3} dx = \frac{\ln(5)}{4}$$

SVAR: Integralen är konvergent

$$\int_4^{\infty} \frac{1}{x^2 - 2x - 3} dx = \frac{\ln(5)}{4}$$

Begränsade intervall & generaliserade
integraler.

EX: $\int_0^1 \frac{1}{x^{2/3}} dx$, Integralen är generaliserad i $x=0$

$$= \int_0^1 \frac{1}{x^{2/3}} dx = \lim_{a \rightarrow 0} \int_a^1 x^{-2/3} dx = \lim_{a \rightarrow 0} \left[\frac{x^{1/3}}{1/3} \right]_a^1$$

$$= \lim_{a \rightarrow 0} (3\sqrt[3]{1} - 3\sqrt[3]{a}) = (3\sqrt[3]{1} - 0) = 3$$

SVAR:

Integralen är konvergent, dess värde är 3.

$$\int_0^1 \frac{1}{x^{2/3}} dx = 3$$

EX: Beräkna $\int_0^1 \frac{\ln(x)}{\sqrt{x}} dx =$

[Integralen är generaliserad i $x=0$!]

$$\int_0^1 \frac{\ln(x)}{\sqrt{x}} dx = \lim_{a \rightarrow 0} \int_a^1 \frac{\ln(x)}{\sqrt{x}} dx =$$

$$\lim_{a \rightarrow 0} \left(\int_a^1 \ln(x) x^{-1/2} \right) dx$$

$$\bullet \int_a^1 \ln(x) x^{-1/2} dx = \left[\begin{array}{l} u = \ln(x) \quad u' = \frac{1}{x} \\ \downarrow \\ v = \frac{x^{1/2}}{1/2} \\ = 2x^{1/2} \end{array} \right] \quad v' = x^{-1/2}$$

$$\left[\ln(x) 2\sqrt{x} \right]_a^1 - \int_a^1 (2x^{1/2} \cdot \frac{1}{x}) dx$$

$$= \underbrace{(2\pi \ln(1))}_0 - \ln(a) \sqrt{a} \cdot 2 \dots$$

$$= -2\sqrt{a} \ln(a) - 2 \left[\frac{x^{1/2}}{1/2} \right]_a^1$$

$$= -2\sqrt{a} \ln(a) - 4[\sqrt{x}]_a^1$$

$$= -2\sqrt{a} \ln(a) - 4(\sqrt{1} - \sqrt{a})$$

NU GÅR VI TILLBAKA

$$\int_0^1 \frac{\ln(x)}{\sqrt{x}} dx = \lim_{a \rightarrow 0} \left(\int_a^1 \frac{\ln(x)}{\sqrt{x}} dx \right) =$$

$$= \lim_{a \rightarrow 0} \left(\underbrace{-2\sqrt{a} \ln(a)}_{\substack{0 \text{ enligt} \\ \text{Standardgränsvärde}}} - 4(\sqrt{1} - \sqrt{a}) \right) = (0 - 4(\sqrt{1} - 0)) = -4$$

SVAR: Integralen är konvergent
 $\int_0^1 \frac{\ln(x)}{\sqrt{x}} dx = -4$